

Analyse und Visualisierung automatisierter Interaktionen

PRAXISPROJEKT - EXPOSÉ

ausgearbeitet von

Laura Schindler

vorgelegt an der

TECHNISCHEN HOCHSCHULE KÖLN
CAMPUS GUMMERSBACH
FAKULTÄT FÜR INFORMATIK UND
INGENIEURWISSENSCHAFTEN

im Studiengang

MEDIENINFORMATIK

Betreuer (?) : Prof. Dr. Hoai Viet Nguyen
Technische Hochschule Köln

Gummersbach, im Mai 2026

Problemfeld und Kontext

Automatisierte Interaktionen sind ein fester Bestandteil des modernen Internets. Mittlerweile wird mehr als die Hälfte des Webtraffics durch Bots verursacht (Imperva, 2025). Die Einsatzgebiete reichen dabei von legitimen Anwendungen wie Webcrawlern oder Chatbots bis hin zu Spam-Bots, Scraping oder koordinierter Manipulation (Rahman u. Tomar, 2020). Gleichzeitig werden derartige Aktivitäten zunehmend schwieriger von menschlichem Verhalten zu unterscheiden, da moderne Bots gezielt menschliche Interaktionsmuster imitieren (Cresci, 2020).

Besonders auf Social-Media-Plattformen begegnen Nutzer automatisierten Interaktionen regelmäßig, beispielsweise in Kommentarspalten. Allerdings richten sich bestehende Bot-Detection-Systeme überwiegend an Unternehmen und Plattformbetreiber. Für Endnutzer bleiben automatisierte Interaktionen meist unsichtbar. Dadurch entsteht Unsicherheit darüber, welche Inhalte authentisch sind und welche möglicherweise automatisiert erzeugt wurden.

Ziel

Ziel des Praxisprojekts ist die Entwicklung eines prototypischen Analyse- und Visualisierungssystems für Kommentarinteraktionen auf Social-Media-Plattformen wie Reddit oder YouTube, um Nutzer bei der Einschätzung möglicher automatisierter Interaktionen zu unterstützen.

Forschungsfrage:

Wie lassen sich automatisierte Interaktionen erkennen, analysieren und visualisieren?

Aufgabenstellung und Lösungsansätze

Im Rahmen des Projekts soll ein prototypisches System entwickelt werden, das Kommentarinteraktionen analysiert und visualisiert.

Der Prototyp soll automatisierte Interaktionen heuristisch analysieren, verdächtige Muster erkennen, einen nachvollziehbaren Risk Score erzeugen und die Ergebnisse direkt im Nutzungskontext visualisieren. Die Analyse soll mehrere Perspektiven kombinieren. Berücksichtigt werden technische und semantische Aspekte ebenso wie verhaltensbasierte Muster und koordinative Auffälligkeiten zwischen mehreren Accounts. Die Visualisierung soll für Endnutzer verständlich sein, beispielsweise über ein Ampelsystem. Die Umsetzung soll abhängig vom Nutzungskontext und den Anforderungen entweder als Browser-Extension oder als Webanwendung erfolgen.

Chancen und Risiken

Das Projekt adressiert ein aktuelles und praxisrelevantes Thema im Bereich Web-Security, da durch Bots und das erschwerte Erkennen solcher Aktivitäten Nutzer beein-

flusst werden. Die Ergebnisse können zur Förderung von Transparenz, Unterstützung von Medienkompetenz und Nutzeraufklärung beitragen.

Ein wesentliches Risiko besteht im eingeschränkter Zugriff auf Plattform-Daten. Zudem ist die eindeutige Unterscheidung zwischen menschlicher und automatisierter Interaktion schwierig, wodurch Fehlbewertungen entstehen können.

Ressourcen

Für die Umsetzung werden voraussichtlich Webtechnologien eingesetzt. Mögliche Technologien:

Node.js, React, Selenium oder andere Browser-Automatisierungs Tools, NLP-Bibliotheken

Motivation

Das Projekt verbindet zentrale Themen der Medieninformatik. Die Untersuchung automatisierter Interaktionen und deren Auswirkungen auf soziale Plattformen ist sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus gesellschaftlicher Perspektive von hoher Relevanz (Ferrara u. a., 2016). Denn automatisierte Interaktionen werden unter anderem zur Verbreitung von Desinformation, politischer Einflussnahme oder manipulativen Inhalten eingesetzt (Lopez-Joya u. a., 2024).

Ablauf

Das Projekt gliedert sich in folgende Phasen:

1. Analyse des Problemraums
2. Risikominderung und Konzeption (PoC)
3. Entwicklung des Prototyps
4. Dokumentation und Evaluation

Arbeitsergebnis

Als Ergebnis wird ein funktionaler Prototyp zur Analyse und Visualisierung automatisierter Kommentarinteraktionen entwickelt. Dieser soll erste Erkenntnisse darüber liefern, wie automatisierte Interaktionen für Endnutzer sichtbar gemacht werden können.

Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die anschließende Bachelorarbeit, in der die entwickelten Ansätze wissenschaftlich vertieft, systematisch erweitert und evaluiert werden sollen.

Literaturverzeichnis

- [Cresci 2020] CRESCI, Stefano: A decade of social bot detection. In: *Communications of the ACM* 63 (2020), Nr. 10, S. 72–83
- [Ferrara u. a. 2016] FERRARA, Emilio ; VAROL, Onur ; DAVIS, Clayton ; MENCZER, Filippo ; FLAMMINI, Alessandro: The rise of social bots. In: *Communications of the ACM* 59 (2016), Nr. 7, S. 96–104
- [Imperva 2025] IMPERVA, Thales: *Bad Bot Report, the rapid rise of Bots and the Unseen risk for business.* 2025
- [Lopez-Joya u. a. 2024] LOPEZ-JOYA, Salvador ; DIAZ-GARCIA, Jose A. ; RUIZ, M D. ; MARTIN-BAUTISTA, Maria J.: Exploring social bots: a feature-based approach to improve bot detection in social networks. In: *arXiv preprint arXiv:2411.06626* (2024)
- [Rahman u. Tomar 2020] RAHMAN, Rizwan U. ; TOMAR, Deepak S.: New biostatistics features for detecting web bot activity on web applications. In: *Computers & Security* 97 (2020), S. 102001